# Ablenkung von Elektronen in elektrischen und magnetischen Feldern

## Versuchsziele

- Untersuchung der Ablenkung von Elektronen im elektrischen Feld eines Plattenkondensators
- Untersuchung der Ablenkung von Elektronen im magnetischen Feld eines Helmholtz-Spulenpaares

## Grundlagen

In der Thomson-Röhre (Elektronenablenkröhre) kann die Ablenkung von Elektronen in elektrischen und magnetischen Feldern quantitativ untersucht werden. Die Existenz von Katodenstrahlen, die geradlinige Ausbreitung im feldfreien Raum sowie die Ablenkung elektrischen und magnetischen Feldern wurde in Experimenten mit der Röhrendiode (555 610), der Röhrentriode (555 612) und der Perrin-Röhre (555 620) qualitativ untersucht.

In der Thomson-Röhre passieren die Elektronen eine Schlitzblende hinter der Anode und treffen streifend auf einen schräg in den Strahlengang gestellten Leuchtschirm mit cm-Raster, wo der Strahlverlauf der Elektronen sichtbar wird und quantitativ ausgewertet werden kann. Am Austritt der Schlitzblende ist ein Plattenkondensator angebracht, mit dem sich der Elektronenstrahl elektrostatisch vertikal ablenken lässt. Zusätzlich kann der Elektronenstrahl im Magnetfeld eines Helmholtz-Spulenpaares abgelenkt werden.

Im elektrischen Feld bewegt sich ein Elektron auf einer parabelförmigen Bahnkurve. Wird das Elektron durch eine gegebene Anodenspannung $U_A$ beschleunigt und durchläuft dann das elektrische Feld $E$ eines Plattenkondensator mit Spannung $U_P$ und Plattenabstand $d$, gilt für die Bahnkurve

$$y = \frac{E}{4 \cdot U_A} \cdot x^2 . \qquad (1)$$

Aufgrund des Röhrenaufbaus ist das elektrische Feld kleiner als der theoretisch zu erwartende Wert. Dies kann im Experiment durch einen Korrekturfaktor berücksichtigt werden:

$$E_{\text{exp}} = 0{,}75 \cdot E_{theo} = 0{,}75 \cdot \frac{U}{d} . \qquad (2)$$

Im magnetischen Feld eines Helmholtz-Spulenpaares, das senkrecht zur Strahlachse verläuft, bewegt sich ein Elektron auf einer Kreisbahn. Für die Bahnkurve der Kreisbahn gilt

$$y = r - \sqrt{r^2 - x^2} \quad \text{mit} \quad r = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot U_A}{e \cdot B}} . \qquad (3)$$

Der Radius $r$ ist abhängig von der Anodenspannung $U_A$ und dem Magnetfeld des Spulenpaares

$$B = \mu_0 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{N \cdot I}{R} \qquad (4)$$

mit Stromstärke $I$, Windungszahl $N$ und Spulenradius $R$.

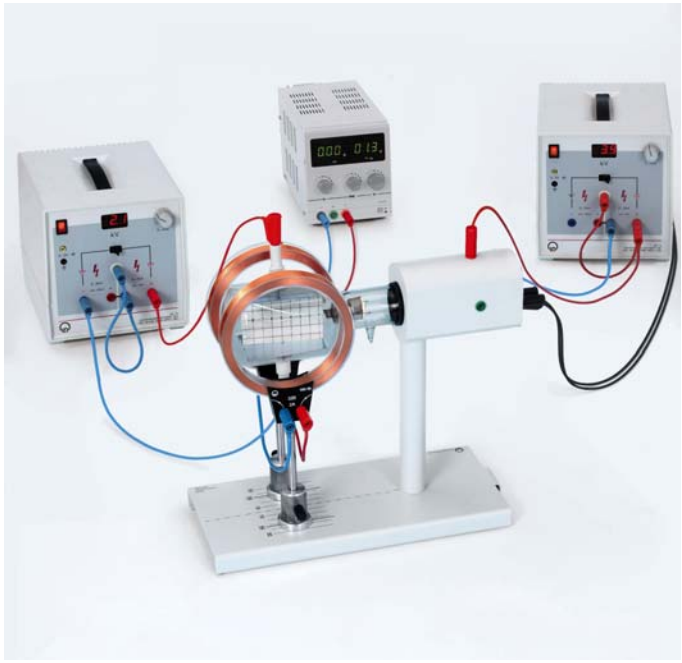


Abb. 1: Ablenkung im elektrischen Feld oder im Magnetfeld

## Geräte

| | |
|---|---|
| 1 Elektronenablenkröhre | 555 624 |
| 1 Röhrenständer | 555 600 |
| 1 Helmholtz-Spulenpaar | 555 604 |
| 2 Hochspannungsnetzgerät | 521 70 |
| 1 DC Netzgerät 0 – 16 V / 0 – 5 A | 521 545 |
| 2 Sicherheits-Experimentierkabel, 25 cm, rot | 500 611 |
| 1 Sicherheits-Experimentierkabel, 50 cm, rot | 500 621 |
| 1 Sicherheits-Experimentierkabel, 50 cm, blau | 500 622 |
| 3 Sicherheits-Experimentierkabel, 100 cm, rot | 500 641 |
| 3 Sicherheits-Experimentierkabel, 100 cm, blau | 500 642 |
| 2 Sicherheits-Experimentierkabel, 100 cm, schw. | 500 544 |

Liest man Werte für $x$ und $y$ ab, kann zusätzlich die spezifische Ladung abgeschätzt werden aus

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_A}{(B \cdot r)^2} . \qquad (5)$$

CS-1006




© LD Didactic GmbH

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland
Technische Änderungen vorbehalten

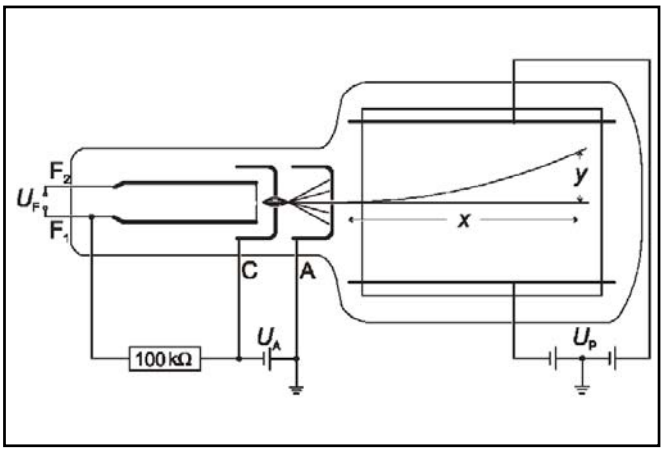



Abb. 2: Ablenkung im elektrischen Feld

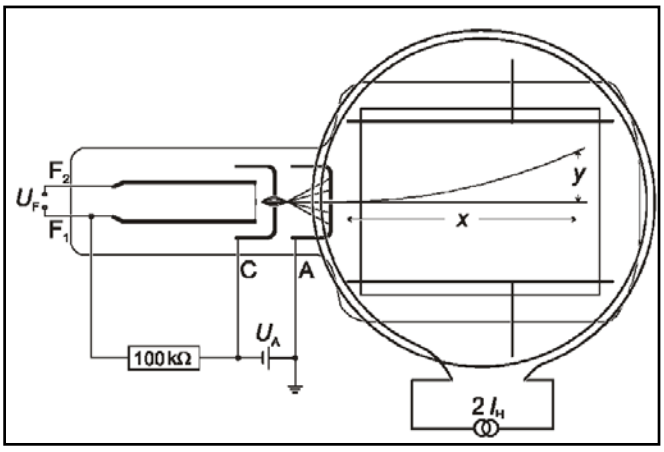



Abb. 3: Ablenkung im Magnetfeld

## Sicherheitshinweis:

Bei der Thomson-Röhre handelt es sich um einen dünnwandigen evakuierten Glaskolben, es besteht Implosionsgefahr!

- Röhre keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
- Thomson-Röhre nur mit Sicherheits-Experimentierkabeln beschalten.
- Gebrauchsanweisungen zur Thomson-Röhre (555 624) und zum Röhrenständer (555 600) beachten.

## Aufbau

Der Versuchsaufbau ist in Abb. 1 gezeigt. Die Beschaltung ist zusätzlich in Abb. 2 für die Ablenkung im elektrischen Feld und in Abb. 3 für die Ablenkung im Magnetfeld dargestellt. Der 100kΩ-Widerstand ist im Röhrenständer (555 600) bereits integriert. Zum Aufbau sind folgende Schritte nötig:

- Die Thomson-Röhre vorsichtig in den Röhrenständer einsetzen.
- Für die Kathodenheizung die Buchsen $F_1$ und $F_2$ des Röhrenständers an den rückseitigen Ausgang des Hochspannungs-Netzgerätes 10 kV anschließen.
- Buchse C des Röhrenständers (Kathodenkappe der Thomson-Röhre) an den Minuspol und Buchse A (Anode) an den Pluspol des Hochspannungs-Netzgerätes 10 kV anschließen und den Pluspol zusätzlich erden.
- Das Helmholtz-Spulenpaar an den mit H markierten Positionen (Helmholtz-Geometrie) des Röhrenständers aufstellen. Ein Abweichen von der Helmholtzgeometrie führt zu einem systematischen Fehler bei der Berechnung des Magnetfelds; daher die Abweichung möglichst gering halten. Die Höhe der Spulen so einstellen, dass die Mitte der Spulen auf Höhe der Strahlachse liegt.
- Die Spulen in Serie an die Gleichspannungsquelle anschließen, so dass der an der Spannungsquelle angezeigte Wert dem Strom durch die Spulen entspricht. Darauf achten, dass der Strom durch die Spulen im gleichen Umlaufsinn fließt.
- Eine Kondensatorplatte am Pluspol des rechten Ausganges, die zweite an Minuspol des linken Ausganges des zweiten Hochspannungs-Netzgerätes 10 kV anschließen und mittlere Buchsen des Hochspannungs-Netzgerätes erden.

## Durchführung

- Abstand *d* der beiden Kondensatorplatten messen.
- Das Hochspannungs-Netzgerät einschalten. Die Katode wird nun geheizt.
- Anodenspannung $U_A$ langsam erhöhen und den zunehmend heller werdenden Strahl in der Mitte des Leuchtschirms beobachten.

**Ablenkung im elektrischen Feld**

- Bei festgehaltener Anodenspannung $U_A$ < 5 kV langsam die Spannung an den Kondensatorplatten $U_P$ erhöhen und die Veränderung des Strahlverlaufs beobachten.
- Für verschiedene Werte $U_A$ und $U_P$ Wertepaare (*x;y*) für die Bahnkurve vom Leuchtschirm ablesen. Anschließend Spannung $U_P$ wieder auf Null stellen.

**Ablenkung im Magnetfeld**

- Bei festgehaltener Anodenspannung $U_A$ < 5 kV langsam den Strom *I* durch das Helmholtz-Spulenpaar erhöhen und die Veränderung des Strahlverlaufs beobachten.
- Für verschiedene Werte $U_A$ und *I* Wertepaare (*x;y*) für die Bahnkurve vom Leuchtschirm ablesen.

## Messbeispiel und Auswertung

Der Abstand der Kondensatorplatten betrug *d* = 5,5 cm.

**Ablenkung im elektrischen Feld**

Wird die Spannung an den Kondensatorplatten erhöht, so werden die Elektronen auf einer parabelförmigen Bahn abgelenkt. Die Richtung der Ablenkung hängt von der Polarität der angelegten Spannung ab, die Größe der Ablenkung von der Höhe der angelegten Spannung.

Für $U_A$ = 4,0 kV und verschiedene Werte $U_P$ wurden Wertepaare (*x;y*) abgelesen. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle und in Abb. 4 dargestellt.

An die Messwerte wurden (mit CASSY Lab) Kurven der Form $y = A \cdot x^2$ angepasst und zusätzlich in Abb. 4 eingetragen. Die Kurven geben die Messwerte gut wieder.



© LD Didactic GmbH

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland
Technische Änderungen vorbehalten

| *x* / cm | *y* / cm | | |
|---|---|---|---|
| | $U_P$ = 2,0 kV | $U_P$ = 3,0 kV | $U_P$ = 5,0 kV |
| 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 3,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 4,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| 5,0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| 6,0 | 0,6 | 0,9 | 1,3 |
| 7,0 | 0,8 | 1,2 | 1,8 |
| 8,0 | 1,1 | 1,6 | 2,3 |
| 9,0 | 1,4 | 2,0 | |

Aus der Formel für die Bahnkurve (Gleichung 1 und Gleichung 2)

$$y = \frac{E}{4 \cdot U_A} \cdot x^2 = 0{,}75 \cdot \frac{U_P}{4 \cdot U_A \cdot d} \cdot x^2$$

wurde zusätzlich für einige Beispiele der Wert $y_{theo}$ bei gegebenem $x$ berechnet.

| $U_A$/kV | $U_P$/kV | *x*/cm | *y*/cm | $y_{theo}$/cm |
|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 2,0 | 9,0 | 1,4 | 1,4 |
| 4,0 | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 2,1 |
| 4,0 | 5,0 | 8,0 | 2,3 | 2,7 |

**Ablenkung im Magnetfeld**

Wird der Strom durch das Helmholtz-Spulenpaar erhöht, so werden die Elektronen auf eine Kreisbahn abgelenkt. Die Richtung der Ablenkung wird durch die Polarität der angelegten Spannung bestimmt, d.h. durch die Richtung des Stroms. Die Größe der Ablenkung hängt von der Größe des Stroms, d.h. von der Höhe des Magnetfelds ab.

Für verschiedene Werte $U_A$ und $I$ wurden Wertepaare ($x$;$y$) abgelesen. Die Ergebnisse sind in folgender Tabelle und in Abb. 5 dargestellt.

| *x* / cm | *y* / cm | | |
|---|---|---|---|
| | *I* = 100 mA | *I* = 150 mA | *I* = 260 mA |
| 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 3,0 | 0,15 | 0,2 | 0,3 |
| 4,0 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| 5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| 6,0 | 0,5 | 0,6 | 1,2 |
| 7,0 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| 8,0 | 0,8 | 1,1 | 1,9 |
| 9,0 | 0,9 | 1,4 | 2,4 |

An die Messwerte wurden (mit CASSY Lab) Kurven der Form $y = R \cdot \sqrt{R^2 - (x - A)^2}$ angepasst und zusätzlich in Abb. 5 eingetragen. Der Parameter $A$ entspricht einer Verschiebung entlang der x-Achse.

Die Kurven geben die Messwerte gut wieder. Der Parameter $A$ beträgt ca. 0,8 cm. Das Magnetfeld des Spulenpaares reicht über den Bereich des Plattenkondensators hinaus; daher wird der Elektronenstrahl schon vor Erreichen der Glimmerplatte abgelenkt.

Berechnet man aus den Wertepaaren mit Gleichung 3 den Radius der Kurve und mit Gleichung 4 das angelegte Magnetfeld, so kann mit Gleichung 5 daraus die spezifische Ladung abgeschätzt werden. Die Windungszahl der Spulen beträgt $N$ = 320, der mittlere Spulenradius $R$ = 6,7 cm. Ergebnisse für drei Wertepaare sind in folgender Tabelle zusammengefasst.

| $U_A$/kV | *I*/A | *x*/cm | *y*/cm | *r*/cm | *B*/mT | $\frac{e}{m}$ / $10^{11}\,\frac{C}{kg}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | 0,10 | 9,0 | 0,9 | 45,5 | 0,429 | 2,1 |
| 4,0 | 0,15 | 9,0 | 1,4 | 18,1 | 0,644 | 2,2 |
| 4,0 | 0,26 | 9,0 | 2,4 | 9,62 | 1,12 | 1,9 |

Es ergibt sich als Mittelwert für die spezifische Ladung

$\frac{e}{m} = 2{,}1\ 10^{11}\,\frac{C}{kg}$.

Literaturwert $\frac{e_0}{m_0} = 1{,}7588\ 10^{11}\,\frac{C}{kg}$

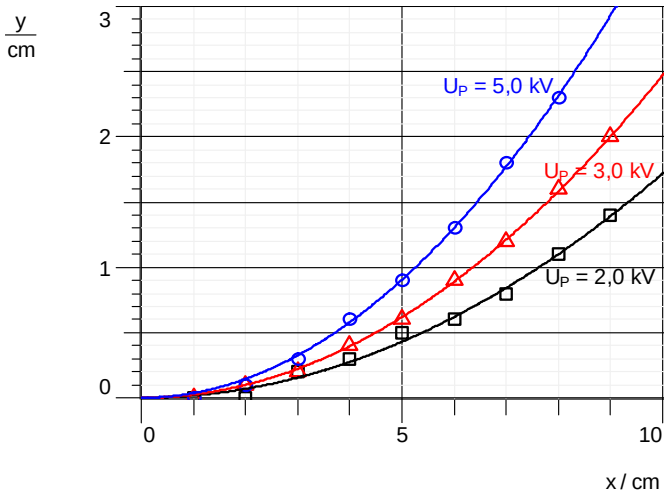



Abb. 4: Ablenkung im elektrischen Feld

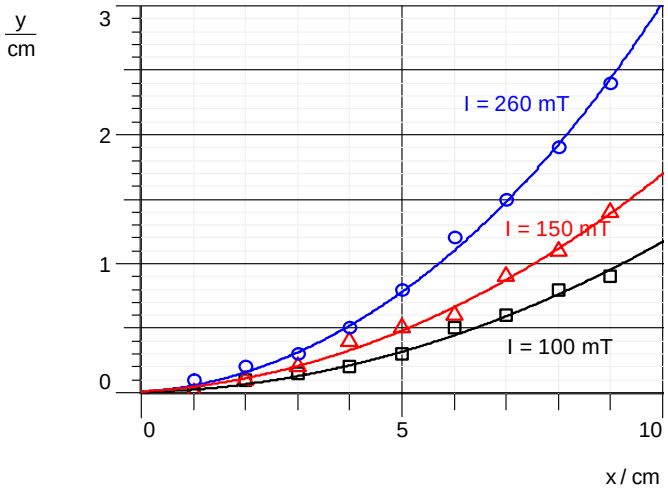



Abbildung 5: Ablenkung im Magnetfeld



© LD Didactic GmbH

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland
Technische Änderungen vorbehalten

**Hinweise**

Im Versuch werden die Elektronen zwischen einer negativ geladenen Katode und einer geerdeten Anode beschleunigt (siehe Schaltskizzen in Abb. 2 und 3). Die Kondensatorplatten werden so beschaltet, dass die Mitte der Glimmerplatte auf Nullpotential liegt (siehe Schaltskizzen in Abb. 2 und 3). Dadurch wirkt zwischen Anode und Glimmerplatte kein Feld und damit keine beschleunigende/abbremsende Kraft auf die Elektronen. Die Geschwindigkeit der Elektronen beim Eintritt in den Kondensatorplatten kann dann aus der Beschleunigungsspannung $U_A$ berechnet werden. Die Ablenkung der Elektronen im elektrischen Feld des Kondensators ist durch Gleichung 1 gegeben.

Befinden sich Anode und Glimmerplattenmitte auf unterschiedlichem Potential, so muss die Potentialdifferenz bei der Berechnung der Elektronengeschwindigkeit zusätzlich berücksichtigt werden. Gleichung 1 kann nicht zur Berechnung der Ablenkung im elektrischen Feld des Kondensators verwendet werden.

LD Didactic GmbH · Leyboldstraße 1 · D-50354 Hürth · Telefon: (02233) 604-0 · Fax: (02233) 604-222 · e-mail: info@ld-didactic.de

© LD Didactic GmbH

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland
Technische Änderungen vorbehalten